Grenzverhalten und Symmetrie mehr

Grenzverhalten mit e-Funktion · Grenzverhalten gesucht · Symmetrie begründen

nach GK '18 B1.2a **1.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (x+1) \cdot e^{-\frac{x}{3}}$, $x \in \mathbb{R}$. Gib das Verhalten der Funktionswerte von f für $x \to +\infty$ an und beschreibe, wie sich der Graph dort der x-Achse nähert.

GK '20 B2.1b **2.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (8x-2) \cdot e^{-x}$, $x \in \mathbb{R}$. Gib das Verhalten der Funktionswerte von f für $x \to +\infty$ und für $x \to -\infty$ an.

GK '21 B2.2b **3.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \left(-\frac{1}{5}x^2 + 3x\right) \cdot e^{-0{,}2x}$. Gib das Verhalten von f für $x \to +\infty$ und für $x \to -\infty$ an.

1: $f(x) \to 0$; Annäherung von oben | 2: $f(x) \to 0$; $f(x) \to -\infty$ | 3: $f(x) \to 0$; $f(x) \to -\infty$

GK '19 B2.2a **4.** Der Spiegel eines Hormons im Blut wird in Prozent des Sollwerts beschrieben durch $h(t) = 6t \cdot e^{-0{,}05t} + 40$, $t \geq 0$; t ist die Zeit in Tagen seit Beginn einer Behandlung. Gib das Verhalten der Funktionswerte von h für $t \to +\infty$ an und deute es im Sachzusammenhang.

nach GK '20 B2.2b **5.** Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = -0{,}02 \cdot (x-6) \cdot (x+2)^2$, $x \in \mathbb{R}$. Gib das Verhalten der Funktionswerte von f für $x \to +\infty$ und für $x \to -\infty$ an.

nach IQB '26 B2.1a **6.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{4} \cdot (x^3 + 3x^2 - 4x - 12)$. Gib das Verhalten von f für $x \to -\infty$ an.

IQB '20 B2.1b **7.** Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{8} \cdot x \cdot (4-x) \cdot e^x$. Beschreibe den Verlauf des Graphen von f für $x \to -\infty$ und begründe deine Beschreibung am Funktionsterm.

4: h(t) → 40; der Hormonspiegel sinkt auf lange Sicht wieder auf den Anfangswert 40 % des Sollwerts |
5: für x → +∞: f(x) → −∞; für x → −∞: f(x) → +∞ | 6: für x → −∞: f(x) → −∞ |
7: f(x) < 0; der Graph nähert sich der x-Achse von unten

IQB '23 B2.1a

8. Gegeben ist die in $\mathbb{R}$ definierte Funktion f mit $f(x) = \frac{1}{50}x^3 - \frac{1}{2}x$; ihr Graph hat den Wendepunkt $(0 \mid 0)$. Begründe, dass der Graph von f symmetrisch zu seinem Wendepunkt ist. Berechne die Koordinaten der Schnittpunkte des Graphen mit den Koordinatenachsen.

Originale: Abi GK 2018 · B1.2a, Abi GK 2020 · B2.1b, Abi GK 2021 · B2.2b, Abi GK 2019 · B2.2a, Abi GK 2020 · B2.2b, IQB GK 2026 · B2.1a, IQB GK 2020 · B2.1b, IQB GK 2023 · B2.1a

8: Wendepunkt; Schnittpunkte $(-5|0)$, $(0|0)$ und $(5|0)$